

Partizipative KI-Einführung im Produktdatenmanagement

Mitarbeitende als aktive Gestalter der KI-Transformation

Michael Koch · Mark Schenkl

BMW Group, 80788 München, Deutschland
Michael Koch · ORCID 0009-0004-0694-1773
Mark Schenkl · ORCID 0009-0009-8093-093X

Zusammenfassung Generative Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, da sie deutlich effizientere, schnellere Prozesse ermöglicht. Die bisherige Forschung zur generativen KI untersucht primär technische, soziale und ethische Aspekte. Dagegen untersucht dieser Beitrag, wie Unternehmen mit partizipativen Mechanismen generative KI so einführen können, dass sie von Mitarbeitenden mitgetragen, eigenständig und verantwortungsvoll genutzt und weiterentwickelt wird. Die Fallstudie in der BMW Group umfasst einen vollständigen Action-Research-Zyklus in dem Top-down- und Bottom-up-Maßnahmen zur Partizipation kombiniert werden. Führungskräfte agieren als Befähiger, kommunizieren regelmäßig ihre eigenen KI-Erfahrungen, vereinbaren KI-Anwendungs-Ziele und schaffen Freiraum für Lernen und Ausprobieren der Mitarbeitenden. Mitarbeitende werden in einem vierstufigen Qualifizierungsmodell trainiert, vom „KI-Kenner“ bis zum „KI-Experten“. Niedrigschwellige KI-Lernformate stärken Kompetenzerleben und Teamzusammenhalt der Mitarbeitenden. Mittels Vibe Coding entwickeln Mitarbeitende ohne Informatikausbildung Software und gewinnen dadurch Autonomie und Gestaltungsspielraum. Die aufgezeigten Maßnahmen werden anhand von Wirksamkeitsanalysen und KI-Tool-Nutzungsdaten evaluiert. Als Beiträge zu Forschung und Praxis wird ein etablierter Rahmen für Mitarbeiterpartizipation in der digitalen Transformation für den Fall generativer KI präzisiert, der Rahmen wird um fünf KI-spezifische Zusatzbedingungen ergänzt und es wird empirisch gezeigt, wie sich der Partizipationsspielraum durch Vibe Coding von der Ideengenerierung zur eigenständigen Lösungsentwicklung verschiebt.

Schlüsselwörter Generative Künstliche Intelligenz · Partizipation · Führung · KI-Einführung · Automobilindustrie · Produktdatenmanagement

Participatory AI Adoption in Product Data Management – Employees as Active Shapers of the AI Transformation

Abstract Generative artificial intelligence (AI) is emerging as a decisive competitive factor because it enables significantly more efficient and faster processes. Previous research on generative AI has primarily examined technical, social, and ethical aspects. In contrast, this article examines how organizations can use participatory mechanisms to introduce generative AI in a way that employees support it, use and advance it independently and responsibly. The case study at BMW Group covers a complete action research cycle in which top-down and bottom-up measures for participation are combined. Leaders act as enablers: they regularly communicate their own experiences with AI, agree on AI application goals, and create space for employees to learn and experiment. Employees are trained in a four-stage qualification model, ranging from “AI novice” to “AI expert.” Low-threshold learning formats strengthen employees’ sense of competence and team cohesion. Through vibe coding, employees without a computer science background develop software and thereby gain autonomy and room for creative action. The measures presented are evaluated using effectiveness analyses and AI tool usage data. As contributions to research and practice, the article refines an established framework for employee participation in digital transformation for the case of generative AI, extends this framework by five AI-specific additional conditions, and empirically shows how vibe coding shifts the scope of participation from idea generation to independent solution development.

Keywords Generative AI · Participation · Leadership · AI Adoption · Automotive Industry · Product Data Management

1 Einführung von generativer KI im Produktdatenmanagement eines Automobilherstellers

An Methoden und Tools auf dem Gebiet der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) wird weltweit intensiv gearbeitet. Die Anzahl verfügbarer Large Language Models (LLM) wächst, die Tools werden leistungsfähiger und generative KI wird in immer mehr Prozesse und Produkte integriert. Gleichzeitig haben in 2025 42 % der befragten Firmen einer S&P-Studie die Mehrzahl ihrer KI-Initiativen aufgegeben (S&P 2025). Zudem erreicht nur ein Drittel der Unternehmen einen nennenswerten Return on Investment, obwohl 73 % der befragten Firmen mindestens 1 Mio. \$ pro Jahr investieren (Bouquet et al. 2026). Aufgrund der schwierigen Einführung auf die generative KI zu verzichten ist keine Option. Auch in der Automobilindustrie müssen die Potenziale der generativen KI gehoben werden. Die Einführung generativer KI „verändert nicht nur bestehende Abläufe, sondern auch die Art und Weise, wie Wissen generiert, Entscheidungen vorbereitet und Inhalte erstellt werden“ (Breiter et al. 2025). Neben technischen müssen auch organisatorische Herausforderungen bewältigt werden und die Einbindung der Mitarbeitenden gelingen. Dabei sind die Besonderheiten der jeweiligen Unternehmensbereiche zu berücksichtigen. Dieser Beitrag beschreibt die partizipative KI-Einführung im Produktdatenmanagement eines Automobilherstellers. Das Ziel waren möglichst breit durch die Mitarbeitenden getragene KI-Methoden und -Lösungen. Der betrachtete Unternehmensbereich verantwortet Prozesse und IT-Systeme zum Produktdatenmanagement. Unter Produktdatenmanagement (PDM) versteht man die strukturierte Erfassung, Verwaltung und Bereitstellung aller Daten, die während der Produktentwicklung entstehen, wie z. B. CAD-Modelle und Stücklisten.

2 Theoretischer Rahmen und Herausforderungen

2.1 Theoretischer Rahmen

Partizipation wird in der Literatur als ein Prozess verstanden, bei dem hierarchisch ungleiche Individuen Einfluss teilen (Locke und Schweiger 1979). Partizipative Führung behandelt die Einbindung von Mitarbeitenden bei Informationsverarbeitung, Entscheidungen und Problemlösungen (Wagner 1994). Partizipation erhöht die Wahrnehmung wertgeschätzt zu werden, gemeinsame Ziele zu haben und Kooperation zu erleben (Miller und Monge 1986). Bezüglich der Wirksamkeit der Partizipation differieren die Sichten. So sehen z. B. Cotton et al. (1988) einen positiven Effekt von Partizipation bei arbeitsbezogenen Entscheidungen. Dagegen hält Wagner (1994) die positiven Effekte der Partizipation für so gering, dass sie ohne praktische Signifikanz sind. Bei einem weiter gefassten Verständnis der Partizipation und mehr Einfluss der Mitarbeitenden sieht auch Wagner (1994) positive Effekte.

Auch die partizipative Einführung neuer Technologien wird erforscht, da die Mitarbeitereinbindung die Effektivität neuer Technologie erhöht (Litwin 2011). Die Einbindung der Mitarbeiter ist auch wichtig, weil viele Projekte der digitalen Transformation scheitern (Mehmood und Farshchian 2023). Delgado et al. (2023) leiten aus Technik, politischer Theorie und Sozialwissenschaften ein Konzept ab, das Beteiligungsziele und -Techniken verknüpft, und ergänzen es empirisch durch die Analyse publizierter Forschung sowie halbstrukturierte Interviews mit KI-Forschenden und Praktikern. Haipeter et al. (2024) untersuchen in einer qualitativen Fallstudie zur KI-Regulierung bei der Deutschen Telekom, wie die Mitbestimmung des Konzernbetriebsrats auf eine sozial nachhaltige KI-Einführung wirkt. Kochan et al. (2023/2024) formulieren Handlungsempfehlungen auf Basis von über 50 Interviews zu Erkenntnissen der Worker-Voice- und Participatory-Design-Forschung auf Entwicklung und Nutzung generativer KI. Sie argumentieren, dass eine stärkere Mitdefinition der adressierten Probleme durch Beteiligte augmentierende gegenüber verdrängenden Nutzungen wahrscheinlicher macht. Thomas (2026) untersucht die Einführung von KI aus der Perspektive guter Arbeitsgestaltung. Dabei sind partizipative Gestaltung, klare Rollendefinitionen und kontinuierliche Reflexion sowie ethische Rahmenbedingungen und transparente Kommunikation entscheidend. Thomas (2026) verbindet Arbeitsgestaltung und KI-Adoption, betrachtet aber nicht die Beteiligung an der Lösungsentwicklung.

Paffrath et al. (2026) untersuchen, wie Unternehmen unter Ressourcenrestriktionen GenAI-Innovation betreiben können und beschreiben den Fall, dass Ideen von Mitarbeitenden per Crowdsourcing gesammelt werden. Kuch et al. (2025) untersuchen mit Interviews und Literatur, wie Mitarbeitende und KI während der Ideenfindung interagieren, und entwickeln ein Framework für die Einbindung. Reinhard et al. (2024) entwickeln Gestaltungsprinzipien für ein GPT-4-gestütztes System zur Erstellung und Kuratierung textueller Trainingsdaten. Mitarbeitende sind zugleich Erzeuger und Kuratoren der Trainingsdaten. In allen drei Veröffentlichungen liefern Mitarbeitende Ideen, Bewertungen oder Trainingsdaten, während Entwicklung und Entscheidung zentral verbleiben.

Meske et al. (2025) definieren: “Vibe coding is a software development paradigm where humans and Generative AI engage in collaborative flow to co-create software artifacts through natural language dialogue, shifting the mediation of developer intent from deterministic instruction to probabilistic inference.” Durch die Umverteilung der Arbeit zwischen Menschen und Maschine beim Vibe Coding sehen sie Chancen wie Demokratisierung, Beschleunigung und systemische Hebelwirkung sowie Risiken wie Blackbox-Codebasen, Verantwortungslücken und Ökosystem-Bias.

Ruess et al. (2024) haben auf Basis von Interviews mit 24 Unternehmen, ein Vorgehensmodell zur partizipativen Gestaltung betrieblicher KI-Anwendungen vorgeschlagen, das jedoch auf konzeptioneller Ebene bleibt und Vibe Coding nicht einschließt.

Mittels systematischer Literaturanalyse identifizieren Mehmood und Farshchian (2023) fünf Bedingungen für eine effektive Einbindung der Mitarbeitenden in eine allgemeine digitale Transformation (Tabelle 1). Ob die Bedingungen auf die KI-Einführung übertragbar sind, ist bislang nicht untersucht.

Nr.	Bedingung	Kurzbeschreibung
B1	Transparente und vertrauenswürdige Strategieentwicklung	Mitarbeitende kennen und verstehen den strategischen Rahmen der Transformation und empfinden ihn als vertrauenswürdig.
B2	Kommunikation und Zusammenarbeit	Es bestehen funktionierende Kommunikationskanäle und Gelegenheiten zur Zusammenarbeit über Hierarchieebenen hinweg.
B3	Anreize für Partizipation	Die Organisation setzt konkrete Anreize, damit Mitarbeitende sich aktiv beteiligen.
B4	Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten	Mitarbeitende werden durch Qualifizierung und Wissensangebote zur Partizipation befähigt.
B5	Balance zwischen organisationaler Steuerung und Autonomie	Top-down-Rahmensetzung und Autonomie bzw. Freiraum der Mitarbeitenden werden ausbalanciert.

Tabelle 1: Fünf Bedingungen effektiver Mitarbeiterpartizipation nach Mehmood und Farshchian (2023)

2.2 Blockaden und Demotivatoren auf Mitarbeiterebene

Laut Breiter et al. (2025) führt die KI-Einführung zu technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderungen. Technische und wirtschaftliche Aspekte stehen hier nicht im Fokus und werden nicht weiter betrachtet. Bei den organisatorischen Herausforderungen soll hier die Einbindung und Befähigung der Mitarbeitenden im Fokus sein. Zunächst werden im Folgenden typische Blockaden und Demotivatoren erläutert, die die Partizipation erschweren oder verhindern.

Wenn Mitarbeitende KI nicht nutzen, dann wird häufig angenommen: „Sie wollen nicht“, de facto ist die dominante Blockade aber Unwissenheit (Utley 2026, Blog-Beitrag, nicht peer-reviewed). Basierend auf 5.000 Umfrageantworten zeigt Utley (2026), dass 70 % der Beschäftigten nicht wissen, wie sie generative KI in ihrer Arbeit sinnvoll einsetzen können. Lediglich 8 % nutzen das KI-Potenzial eines längeren iterativen Dialogs, die Mehrheit bricht nach ein oder zwei Prompts ab (Utley 2026). Auch Gomez et al. (2025) bestätigen, dass die KI-Nutzung meist in simplen one-way-Mustern verläuft, d. h. KI gibt Empfehlungen, Menschen nehmen sie an oder lehnen sie ab.

Hallman et al. (2026) zeigen, dass nur 5 % der Nutzer KI konsistent anspruchsvoll verwenden (iteratives Nachfragen, komplexe Aufgaben, bewusste Toolwahl), die überwiegende Mehrheit blieb bei Einmal-Interaktionen. Die entscheidende Ursache dafür nennt Utley (2026) „Imagination Ceiling“: Vielen fällt es schwer, KI als gleichwertiges Teammitglied zu sehen, weil sie KI bislang nur als Automaten erleben: Prompt eingeben, Output erhalten, fertig. Diese eingeschränkte Sicht blockiert Partizipation genauso wirkungsvoll wie eine bewusste Ablehnung.

Existenzielle Ängste, z. B. durch KI den Arbeitsplatz zu verlieren oder die eigene Expertise zu entwerten, sind bei vielen Mitarbeitenden präsent. Unternehmen wie Klarna haben gezeigt, wohin eine KI-getriebene Strategie führen kann: Zwischen 2023 und 2024 sank die Mitarbeiterzahl von ca. 5000 auf 3000, die Reduzierung wurde explizit mit dem KI-Einsatz begründet (CNBC 2025). Abhari (2025) zeigt, dass Partizipationsbereitschaft maßgeblich von psychologischen Grundbedürfnissen abhängt, Investitionen in psychosoziale Readiness sind entscheidend. Kognitive Überforderung entsteht durch die Geschwindigkeit des technologischen Wandels. Nahezu jede Woche erscheinen neue Sprachmodelle, Tools und Anwendungsszenarien, ein Gefühl des permanenten Hinterherlaufens ist die Folge. Zudem verursacht die schnelle Entwicklung einen zeitlichen Lernaufwand, der nur schwer im Arbeitsalltag integrierbar ist. Zeitmangel lässt KI-Partizipation als zusätzliche Belastung erscheinen, nicht als Entlastung. Die Bereitschaft, Veränderungen aktiv mitzutragen, ist laut Gartner (2025) von 74 % (2016) auf 43 % (2022) gefallen. Aus Zeitmangel wird nicht experimentiert, ohne Experimente keine Quick Wins, das Imagination Ceiling bleibt bestehen und die Motivation niedrig. Cieslak und Valor (2024) belegen, dass Widerstand sich meist als Nichtnutzung oder passive Resistenz zeigt, Mitarbeitende kehren zu alten Arbeitsweisen zurück. In der Writer-Studie gaben 31 % der Mitarbeitenden an, sich aktiv gegen die KI-Initiativen ihrer Arbeitgeber zu stellen. Jeder Zehnte ging weiter: „One in 10 went further, saying they had tampered with performance metrics or intentionally generated low-quality outputs“ (Writer, Workplace Intelligence 2025).

2.3 Blockaden auf Managementebene

Kim et al. (2025) zeigen, dass KI-Adoption die psychologische Sicherheit der Mitarbeitenden signifikant reduziert: „The integration of AI can negatively impact employee mental health by undermining psychological safety, the shared belief that one can speak up, ask questions, or voice concerns without fear of negative consequences.“ Entscheidend ist die Führung: Bei Vorgesetzten, die transparent kommunizieren, Bedenken ernst nehmen und einen sicheren Raum für Experimente schaffen, wird der negative Effekt signifikant abgemildert. Li et al. (2025) identifizieren einen ausgeprägten Skill Gap auf Führungsebene als eines der Haupthindernisse, und zeigen, dass die Angst vor KI von Entscheidungsträgern systematisch unterschätzt wird.

Gruda und Aeon (2025) nennen sieben verbreitete KI-Produktivitätsmythen, darunter den Glauben an „automatische Produktivitätsgewinne“ und die „grundsätzlich überlegene Mensch-KI-Kollaboration“. Laut einer Fortune-Studie (2026) hat KI in fast 90 % der Unternehmen bisher keinen messbaren Produktivitätseffekt gehabt, dennoch werden signifikante Produktivitätszuwächse in den kommenden Jahren erwartet. Unrealistische Erwartungen führen zu demotivierten Mitarbeitenden, die ambitionierte Zielvorgaben nicht erreichen können. Die Cloud Security Alliance (2025) berichtet, dass bis zu 70 % aller Change-Initiativen, einschließlich KI-Adoptionsprojekte, an Mitarbeiterwiderstand oder mangelnder Management-Unterstützung scheitern.

2.4 Forschungslücke

Partizipative KI-Einführung ist bisher auf 2 Ebenen untersucht worden, die den betrieblichen Alltag eines Fachbereichs nicht erreichen: auf der Ebene kollektiver Mitbestimmung (Haipeter et al. 2024; Kochan et al. 2023; Thomas 2026) sowie auf der Ebene partizipativer KI-Entwicklung durch betroffene Communities (Delgado et al. 2023). Bei den gestaltungsorientierten Arbeiten werden Mitarbeitende befähigt, KI-Anwendungsfälle zu identifizieren oder eigene Chatbots zu trainieren (Reinhard et al. 2024; Kuch et al. 2025; Paffrath et al. 2026), doch die Beteiligung endet dort regelmäßig bei der Ideengenerierung und Datenkuratierung. Ruess et al. (2024) schlagen ein Vorge-

hensmodell vor, das jedoch auf konzeptioneller Ebene bleibt und Vibe Coding nicht einschließt.

Drei Lücken sind offen: Es ist bislang kein etablierter Rahmen für Partizipationsbedingungen am Fall generativer KI geprüft worden, d. h. die fünf Bedingungen von Mehmood und Farshchian (2023) sind auf KI nicht übertragen worden (F1). Es sind KI-spezifische Zusatzbedingungen einzeln dokumentiert, aber nicht zu einem feldvalidierten Gestaltungsrahmen integriert (F2). Der Zielzustand, dass Mitarbeitende KI-gestützte Lösungen selbst entwickeln, ist empirisch kaum erfasst: Vibe Coding wird als Softwareentwicklungspraxis untersucht (Meske et al. 2025), als organisationales Partizipations- und Befähigungsinstrument jedoch bislang nicht.

Der Beitrag adressiert diese Lücke mit zwei Forschungsfragen:

- F1:** „Inwieweit und unter welchen Randbedingungen tragen die fünf Bedingungen von Mehmood und Farshchian (2023) bei der Einführung generativer KI – und an welchen Stellen erweisen sie sich als notwendig, aber nicht hinreichend?“
- F2:** „Welche KI-spezifischen Zusatzbedingungen und Gestaltungsmaßnahmen sind über die fünf Bedingungen von Mehmood und Farshchian (2023) hinaus erforderlich, damit generative KI von den Mitarbeitenden mitgetragen, eigenständig und verantwortungsvoll genutzt und weiterentwickelt wird?“

3 Forschungsmethodik: Action Research

3.1 Forschungsdesign und Fallauswahl

Die Fallstudie nutzt Aktionsforschung (Lewin 1946) mit dem iterativen Zyklus aus Planung, Handlung, Beobachtung und Reflexion. Aktionsforschung zielt darauf, eine Veränderung herbeizuführen und aus deren Verlauf Erkenntnisse zu gewinnen. Sie ist geeignet, wenn Forschende zugleich Gestaltende sind. Als Bezugsrahmen dienen die fünf Bedingungen nach Mehmood und Farshchian (2023, Tab. 1); sie strukturieren Planung, Auswertung und Evaluation und verbinden Theorie, Intervention und Ergebnis.

Untersuchungsgegenstand ist der Unternehmensbereich Produktdatenmanagement eines Automobilherstellers mit rund 350 Mitarbeitenden in mehreren Abteilungen und Gruppen mit heterogenen Aufgaben. Der Bereich ist keine klassische IT-Stelle, sondern fachlich geprägt und typisch für Bereiche, in denen generative KI breit wirken soll, ohne dass Software-Kompetenz flächig vorhanden wäre. Der Erstautor leitet den Bereich, der Zweitautor leitet die Gruppe, in der seit 3 Jahren 3 Mitarbeitende intensiv mit KI arbeiten. Berichtet wird über einen vollständig durchlaufenen Action-Research-Zyklus.

3.2 Ablauf des Zyklus und Datenerhebung

Tabelle 2 stellt den Zyklus mit Aktivitäten und erhobenen Daten je Phase dar.

Phase	Aktivitäten	Erhobene Daten
Planung	Erarbeitung KI-Strategie und Leitlinien; Bedarfserhebung; Konzeption Qualifizierungsmodell und Lernformate	Selbsteinstufung der Mitarbeitenden zu Vorerfahrungen
Handlung	Umsetzung Interventionen: Kommunikation, Schulungen, freeKI frAlday, AI@Work, KI-Team-Challenge etc.	Teilnahme- und Reichweitendaten; Anzahl und Einsatzstatus der per Vibe Coding erstellten Tools
Beobachtung	Systematische Erhebung nach Abschluss Interventionen; Gespräche mit Mitarbeitenden und Führungskräften	Anonyme freiwillige Befragung; aggregierte Nutzungsdaten des KI-Coding-Assistenten; Informationen aus Gesprächen
Reflexion	Auswertung durch Autoren; Diskussion im Führungskreis; Abgleich mit Bedingungen und Literatur	Ergebnisse der Reflexionsgespräche

Tabelle 2: Ablauf des Action-Research-Zyklus je Phase

Die Erhebung in der Beobachtungsphase stützt sich auf vier Quellen. Erstens eine freiwillige, an-

onyme Befragung (angelehnt an die im Unternehmen etablierte Nomenklatur als Wirksamkeitsanalyse bezeichnet); es beteiligten sich 175 von 350 Mitarbeitenden, die berichteten Anteile beziehen sich jeweils auf die Antwortenden einer Frage. Zweitens die automatisch protokollierten, anonymisierten und stark aggregierten Nutzungsdaten eines KI-Coding-Assistenten. Drittens Gespräche mit allen Abteilungsleitern und ausgewählten Gruppenleitern, viertens Gespräche mit Mitarbeitenden, alle Gespräche erfolgten frei ohne Leitfaden. Die Teilnahme an Interventionen und Befragung war durchgängig freiwillig.

3.3 Auswertung, Rolle der Forschenden und Reflexivität

Zunächst wurden die Befunde aller 4 Quellen im Sinne eines Auswertungsrasters den 5 Bedingungen zugeordnet. Dann wurden die Bedingungen einzeln geprüft, ob sie tragfähig sind für die KI-Einführung, oder ob Ergänzungen oder KI-spezifische Zusatzbedingungen erforderlich sind. Abschließend wurden die Ergebnisse im Führungskreis diskutiert, um sie zu validieren und den zweiten Zyklus vorzubereiten.

Beide Autoren sind Teil der untersuchten Organisation und hatten durchgängig eine Doppelrolle als Gestalter und Beobachter. Die Konstellation birgt neben Chancen auch Risiken: die Neigung, Gesprächsaussagen im Sinne eigener Erwartungen zu deuten; sozial erwünschte Antworten und günstige Selbstdarstellung, sowie mögliche Selbstselektion technikaffiner Mitarbeitender infolge der durchgängigen Freiwilligkeit. Wir sind dem mit anonymer Befragung, automatisch protokollierten und damit objektiven Nutzungsdaten, Abgleich der vier Quellen und der offenen und kritischen Diskussion im Führungskreis begegnet. Diese Vorkehrungen waren wirksam, die unabhängigen Daten haben unsere Einschätzung korrigiert. Zunächst erschien z. B. die Qualifizierung als gelungen, aufgrund ausgebuchter Termine und positiver Rückmeldungen. Die anonyme Befragung zeigte wichtige Ansatzpunkte für den nächsten Zyklus auf: nur 38 % bewerten die Lernformate bereits als praxisnah und nur 49 % können ihren künftigen Kompetenzbedarf einschätzen.

4 Partizipation: Menschen mitnehmen und befähigen

4.1 Führung als Enabler

Eine partizipative KI-Einführung kann nur gelingen, wenn die Führungskräfte sie aktiv unterstützen. Deshalb wurde schon in der Planungsphase des Action-Research-Zyklus entschieden, alle Führungskräfte über alle Führungsebenen hinweg bewusst als Enabler einzusetzen.

In der Planungsphase des Zyklus wurde von den Führungskräften eine Strategie für die KI-Einführung erarbeitet und im Unternehmensbereich kommuniziert. Vier wichtige Elemente der Strategie sind die bewusste Kombination von top-down-Elementen und bottom-up-Befähigung, der intensive Einsatz von Kommunikation und Partizipation, die Förderung der Offenheit gegenüber neuen Ideen und Technologien sowie ein gemeinsames Verständnis zur Fehlerkultur: Es ist nicht schlimm, wenn eine KI-Idee oder ein KI-Konzept eines Mitarbeitenden nicht funktioniert, da auch in diesem Falle die Mitarbeitenden ihr Wissen erweitert haben.

Der Leiter des Bereiches hat im Sinne seiner Vorbildfunktion als Führungskraft eine wichtige Rolle in der Transformation. Er nutzte KI-Tools und -Methoden regelmäßig persönlich, blieb inhaltlich am Ball und berichtete häufig von seinen Erfahrungen, um alle Mitarbeitenden und Führungskräfte zur Nachahmung anzuregen. Zudem gab er im Sinne von Leitplanken Ziele für die KI-Einführung vor.

Die Abteilungsleiter setzten sich ebenfalls intensiv mit KI-Tools und -Methoden auseinander, um auf Basis eigener Erfahrung und Kompetenz ihre Gruppenleiter und Mitarbeiter zu motivieren. Sie können zudem in ihrer Abteilung Prioritäten setzen bezüglich des Einsatzes der Kapazitäten und so die Ideen der Mitarbeitenden zur KI-Anwendung unterstützen.

Die Gruppenleiter sind für die Umsetzung in ihrem Team verantwortlich und bieten den Mitarbeitenden einen geschützten Raum zum Ausprobieren. In Gesprächen mit den Mitarbeitenden können sie auch eventuelle Zweifel und Bedenken der Mitarbeitenden bezgl. KI erkennen, thematisieren und ausräumen.

Beobachtung: In den Gesprächen der Beobachtungsphase zeigte sich über alle Abteilungen hinweg, dass die Beteiligung der Mitarbeitenden dort am höchsten war, wo Abteilungsleiter selbst besonders intensiv mit KI-Tools arbeiteten und regelmäßig darüber berichteten.

4.1.1 Kommunikations-Instrumente zur Information und Motivation

Ein zentrales Element der Kommunikation war die Sinnstiftung: Alle Mitarbeitenden müssen verstehen, warum KI große Potenziale bietet und dass alle KI-Tools die Mitarbeitenden entlasten und nicht ersetzen sollen.

Während der Handlungsphase des Action-Research-Zyklus stellte der Erstautor sicher, dass bei allen Mitarbeiter-Foren, an dem jeweils alle Mitarbeitenden teilnahmen, mindestens ein KI-Thema vorgestellt wurde. Zunächst waren Führungskräfte und KI-Experten die Referenten. Später stellten auch Mitarbeitende ihre Ergebnisse der KI-Einführung und das neu erworbene Wissen vor. Sie konnten begeistert berichten, was sie z. B. mittels Vibe Coding erreicht hatten. Zusätzlich betrieb der Erstautor in den Foren regelmäßig Sinnstiftung, d. h. er wies auf die Bedeutung der KI und ihre Potenziale hin, stellte aber auch die Risiken wie z. B. „Halluzination“ klar da und erklärte die KI-Strategie.

Im wöchentlichen Führungskreis des Bereiches nahm der Erstautor zum Beginn der Handlungsphase des Zyklus den Agendapunkt „Prompt der Woche“ als festen Punkt auf. Hier zeigen Mitarbeitende dem Führungskreis, was sie mit KI-Methoden umgesetzt haben. Neben dem motivatorischen Aspekt wird auch eine Multiplikation erreicht: Alle Abteilungsleiter können danach ähnliche KI-Einsätze in ihrer Abteilung anregen. Bei Besuchen von Abteilungsleitern in Gruppenrunden wurde über den Stand der KI-Aktivitäten berichtet und für die Teilnahme an KI-Trainings geworben.

4.1.2 Nutzung weiterer Führungsinstrumente

Ebenfalls in der Handlungsphase des Zyklus nutzte der Erstautor die jährliche Zielvereinbarung, um eine flächendeckende Motivation zur Erprobung von KI-Methoden in allen Abteilungen sicher zu stellen, z. B. wurde das Ziel vereinbart: „Identifikation und Erprobung von 5 KI-Use cases je Abteilung“. Welche KI-Use Cases zu entwickeln waren wurde bewusst nicht festgelegt, um den Mitarbeitenden hier die Möglichkeit für Einflussnahme und eigene Entscheidungen zu geben. Zudem wurde zur lokalen Befähigung in jeder Gruppe eine Person namentlich benannt, die sich mit KI gut auskennt und anderen gerne bei ihren KI-Versuchen hilft.

4.2 Mitarbeitende befähigen

Tools und Methoden der generativen KI können grundsätzlich durch nahezu alle Mitarbeitenden genutzt werden, durch Schulungen kann das Risiko von Bias, Halluzinationen oder fehlerhaften Ergebnissen reduziert werden (Breiter et al. 2025). Wie in Kap. 2 gezeigt ist reine Wissensvermittlung zu wenig, laut Hermann et al. (2026) müssen drei psychologische Grundbedürfnisse der Mitarbeitenden erfüllt werden: *Kompetenz* erleben, das Gefühl, im Umgang mit der neuen Technologie wirksam und fähig zu sein (Kap. 4.2.1), *Verbundenheit*, das Gefühl, weiterhin in sinnvolle zwischenmenschliche Zusammenarbeit eingebunden zu sein (Kap. 4.2.2, 4.2.3), und *Autonomie*, das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Handeln zu behalten (Kap. 4.2.4).

4.2.1 Vierstufiges Qualifizierungsmodell

In der Planungsphase des Action-Research-Zyklus wurde zunächst der Qualifizierungsbedarf der interessierten Mitarbeitenden durch einen strukturierten Fragenkatalog ermittelt. Dabei konnten sich interessierte Mitarbeitende selbstständig einer von vier Kategorien zuordnen anhand ihrer bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse mit KI und Programmierung. Dabei ordneten sich 70 % der Befragten der Stufe *Kennen* zu, 11 % der Stufe *Können*, 14 % der Stufe *Beherrschen* und lediglich 5 % der Stufe *Experte*.

Auf der Basis der Befragungsergebnisse wurde in der Planungsphase des Zyklus ein vierstufiges Qualifizierungsmodell entwickelt, das auf die Stufen *Kennen*, *Können*, *Beherrschen* und *Experte* abgestimmt ist und es wurden Folgeaktivitäten wie z. B. „freaKI frAIday“ entworfen.

Die erste und zweite Stufe (*Kennen, Können*) bilden gemeinsam die Basisbefähigung, die als Empfehlung für alle Mitarbeitenden gilt. Diese Stufen umfassen grundlegende Kenntnisse über Funktionsweisen, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von KI, den sicheren Umgang mit Prompting, die Kenntnis relevanter Plattformen und Tools sowie die Fähigkeit, geeignete Anwendungsfälle zu identifizieren und in bestehende Prozesse einzusteuern. Ab der dritten Stufe (*Beherrschen*) werden eigene Use Cases eigenständig umgesetzt, Potenziale und Aufwände bewertet und Daten für KI-Anwendungen aufbereitet. Die vierte Stufe (*Experte*) umfasst schließlich die Fähigkeit, KI-Systeme und KI-Agenten von der Konzeption bis zur Integration zu entwickeln und Verantwortung für eigene KI-Anwendungen zu übernehmen.

Die Durchführung der Schulungen zur Befähigung, Information und Motivation erfolgte in der Handlungsphase des Zyklus, dabei wurden die Schulungs-Inhalte an die Fach-Aufgaben der jeweiligen Gruppen angepasst. Der Zweitautor und seine inhouse KI-Experten waren dabei die Trainer. Parallel dazu wurde in der Handlungsphase ein Experten-Netzwerk aufgebaut: Für zentrale KI-Fähigkeiten, darunter Prompt Engineering, Datenanalyse und Programmierung, wurden innerhalb des Unternehmensbereichs Expertinnen und Experten identifiziert und als Ansprechpartner kommuniziert. Bisher wurden in den freiwilligen Trainings ca. 135 von 350 Mitarbeitenden des Unternehmensbereiches geschult.

4.2.2 Regelmäßige KI-Impulse setzen

Die in Kap. 2.2 beschriebenen Blockaden: Das Imagination Ceiling, die kognitive Überforderung und die Change Fatigue, sind nicht durch eine einzelne Schulung auflösbar. Sie erfordern eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit KI in einem geschützten Rahmen, der sowohl Tiefe als auch Regelmäßigkeit bietet.

Zusätzlich zu den zentral organisierten Trainings und Hackathons der BMW Group in der Handlungsphase des Zyklus wurden vom Zweitautor mit seinen inhouse KI-Experten gezielt spezifische Formate für den Unternehmensbereich aufgesetzt, um die Partizipation, Einbindung und Befähigung der Mitarbeitenden zu stärken. Der Leitgedanke war dabei, KI-Impulse bewusst nah an den konkreten Arbeitsaufgaben der Mitarbeitenden im Produktdatenmanagement zu verankern.

Das zentrale Befähigungs-Element ist der „freaKI frAIday“, ein ganztägiges Präsenzformat, das ca. alle 2 Monate stattfindet. Das Format kombiniert unterschiedliche Zugänge: Impulsvorträge externer Gastredner vermitteln neue Perspektiven, Live-Coding-Sessions machen KI-Anwendungen unmittelbar erlebbar, Breakout-Sessions ermöglichen den Austausch in Kleingruppen, und ein offener KI-Help-Desk bietet niedrigschwellige Unterstützung für individuelle Fragen. Ergänzt wird das Format durch Kurzvorträge der Abteilungsleiter, die so als Enabler wirken. Die bewusste Mischung aus fachlicher Tiefe, persönlichem Erleben und sozialer Einbettung adressiert gleich mehrere der in Kapitel 2.2 beschriebenen Blockaden: Die Live-Coding-Elemente durchbrechen das Imagination Ceiling, der Help Desk reduziert die Hemmschwelle für Einsteiger, und die Regelmäßigkeit wirkt der kognitiven Überforderung entgegen, weil Mitarbeitende den Anschluss nicht verlieren.

Neben dem „freaKI frAIday“ etablierte der Zweitautor mit „AI@Work“ online-Sessions zur Befähigung, Information und Motivation: Einstündige Veranstaltungen im Quartalsrhythmus, in denen bis zu 5 Kurzvorträge von je 5–10 Minuten Alltagsthemen aus dem Produktdatenmanagement aufgreifen. Mitarbeitende berichten darin von eigenen Erfahrungen oder zeigen, wie sie z. B. repetitive Aufgaben KI-gestützt automatisiert haben.

Beobachtung: Die freaKI-frAIday-Termine waren durchgängig ausgebucht. Später meldeten sich sogar noch Interessenten aus anderen Unternehmensbereichen. AI@Work erreichte je Session ca. 30 % der Mitarbeitenden des Bereichs.

4.2.3 Teambuilding mit KI

Um das Imagination Ceiling zu durchbrechen, wurden in der Handlungsphase des Zyklus niedrigschwellige Formate zur Befähigung, Information und Motivation mit positiven Erlebnissen für die Mitarbeitenden etabliert, indem sie mit KI selbst etwas bauen, und dabei erleben, dass es funk-

tioniert. Dafür wurde vom Zweitautor ein Teambuilding-Workshop mit dem Titel „Wer ist es? Die KI-Team-Challenge“ entwickelt (Schenkl 2025). Die Teams nutzen dabei Vibe Coding, um eine Mission zu erfüllen: In einer einzigen Session eine funktionierende KI-Anwendung in Google Colab zu bauen, die Teammitglieder anhand anonymer Persönlichkeitsbeschreibungen identifiziert. Alle Workshop-Materialien (Präsentation, Jupyter-Notebook, Musterlösung, Auswertungstool) sind Open-Source verfügbar (Schenkl 2025).

Beobachtung: 3 Teams durchliefen den Workshop; alle Teams erstellten in einer Session eine funktionierende Anwendung. Teilnehmende ohne Softwarehintergrund berichteten danach von einer deutlich gesunkenen Hemmschwelle bezüglich KI-Nutzung. Neben dem Lerneffekt wird Kennenlernen und Kooperation der Mitarbeitenden gefördert.

4.2.4 Vibe Coding

Das volle Potenzial der KI-Methoden zeigt sich erst, wenn Mitarbeitende tatsächlich mitgestalten, selbst entscheiden, eigenständig Lösungen für reale Arbeitsaufgaben (weiter-)entwickeln und dann auch die fehlerfreie Funktion der selbst entwickelten Tools verantworten. Im Unternehmensbereich wurden seit Beginn der Handlungsphase des Zyklus über 30 solcher Tools durch Vibe Coding von Fachkräften ohne Informatikausbildung entwickelt, die u. a. über die genannten Formate den Zugang zu generativer KI gefunden haben. Dabei können die Mitarbeitenden selbst den Prozessschritt aus ihrem Aufgabengebiet auswählen, den sie Tool-gestützt verbessern wollen und auch selbst entscheiden, welche Art von Tool sie mit KI-Hilfe entwickeln wollen. Vielfach widmen sie sich dabei wesentlichen „Zeitfressern“ oder „Pain Points“ aus ihrem Arbeitsalltag. Mitarbeitende nutzen dabei ihr Fachwissen aus ihrem Aufgabengebiet und erstellen funktionale Software im direkten Dialog mit einem KI-Agenten wie z. B. Github Copilot in VSCode oder OpenCode. Die über 30 Tools sind alle im operativen Einsatz und teilweise inzwischen breit ausgerollt auf viele Nutzer.

Erkenntnisse aus der Beobachtung des Action-Research-Zyklus: Im Folgenden werden sowohl positive Aspekte des Vibe Coding als auch Grenzen und Risiken beleuchtet. In der Softwareentwicklung existiert eine charakteristische Hürde, die als „Specification Gap“ bezeichnet wird: Fachanwender wissen präzise, welches Problem gelöst werden muss, können dies aber nicht in eine formale Spezifikation oder klassische User Story übersetzen. Die fachliche Komplexität, etwa domänenspezifische Sprache, implizites Regelwissen und kontextabhängige Sonderfälle, macht eine Übergabe an ein separates Entwicklungsteam aufwändig und fehleranfällig. Vibe Coding löst dieses Problem, indem der Fachexperte selbst im direkten Dialog mit der KI entwickelt und dabei sein Domänenwissen unmittelbar einbringt.

In unserer Fallstudie erzielen kleine Teams mit Entscheidungsspielraum und direktem Zugang zur Fachdomäne die schnellsten Ergebnisse. Die Iterationszyklen betragen Minuten statt Wochen, Hypothesen werden unmittelbar formuliert und getestet. Das ermöglicht einen Erkenntnisgewinn, der in einem klassischen Softwareprojekt erst nach Monaten erreichbar gewesen wäre.

Beim Vibe Coding sind 100 % Vibe Coding-Funktionalität nicht 100 % IT-Produktreife, denn in einer IT-Infrastruktur sind Anforderungen wie Authentisierung, Schnittstellenverträge, Monitoring und Recovery zu erfüllen. Das dafür nötige Wissen haben nur spezialisierte IT-Funktionen. Gemeinsam mit der Unternehmens-IT arbeiten wir daran, den Übergang vom fachlichen Prototyp zum stabilen produktiven Betrieb systematisch abzusichern.

Vibe Coding erlaubt schnelle Iterationszyklen von Minuten, für die klassische Entwicklungsprozesse mit Sprint-Planung, Refinement und Cycle-Steuerung nicht ausgelegt sind. Damit beim Vibe Coding auch IT-Sicherheit, Qualitätssicherung und Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden sind geeignete Governance-Regeln für das Vibe Coding zu entwickeln.

Aus unserer Sicht muss der Vibe Coder auch nach dem Deployment in der Verantwortung bleiben. Eine zu frühe Abgabe der Verantwortung bei ca. 80 % Fertigstellung birgt Risiken, die verbleibenden 20 % betreffen häufig Randfälle, Fehlerbehandlung und Integrationsfragen, für die tiefes fachliches Anwendungswissen erforderlich ist. Zu klären ist, wie lange diese Verantwortung gilt, unter welchen Bedingungen eine Übergabe an zentrale Betriebsteams möglich wird und wie das zukünftige Zusammenarbeitsmodell zwischen Vibe Codern und IT-Infrastrukturexperten ausse-

hen soll.

Wir arbeiten mit der zentralen Unternehmens-IT daran, diese Grenzen und Risiken mit geeigneten Maßnahmen zu belegen, um die Chancen der Skalierung mittels Vibe Coding nutzen zu können.

5 Evaluation und Diskussion

5.1 Vorgehen der Evaluation

Die Evaluation stützt sich auf die in Kap. 3.2 beschriebenen vier Datenquellen aus Beobachtungs- und Reflexionsphase. Sie liefern Evidenz unterschiedlicher Belastbarkeit: deskriptive Befunde zu Reichweite und Kenntnisstand sowie Selbstauskünfte zur wahrgenommenen Wirkung aus Befragung und Gesprächen, eine davon unabhängige gemessene Nutzungsintensität aus den Protokoll- und KI-Coding-Assistenten und beobachtbare organisationale Ergebnisse in Form der produktiv eingesetzten Werkzeuge. Letztere belegen nur, dass Lösungen entstanden und in Betrieb sind, nicht deren Beitrag zu Produktivität oder Qualität; die Bezeichnung „Wirksamkeitsanalyse“ folgt der Unternehmensnomenklatur und ist kein Wirkungsnachweis. Insgesamt erlauben die Befunde eine deskriptive Bewertung von Reichweite, Nutzung und wahrgenommenen Wirkungen; kausale Wirkungen einzelner Interventionen lassen sich daraus nicht ableiten.

5.2 Übersicht der Interventionen

In Tab. 3 sind alle Interventionen zusammengefasst dargestellt.

Nr.	Intervention	Ziel	Zielgruppe	Partizipationsmechanismus	Evidenzbasis
I1	KI-Strategie und Leitlinien, bereichsweit kommuniziert	Gemeinsames Zielbild, Klarheit über Sinn und Grenzen der KI, explizite Fehlerkultur	Alle Mitarbeitenden u. Führungskräfte	Information, Sinnstiftung; Rahmensetzung mit bewusst offen gelassenem Gestaltungsraum	Wirksamkeitsanalyse (n = 175): 58 % fühlen sich ausreichend informiert, 70 % verstehen die Relevanz für die eigene Aufgabe; Reflexion im Führungskreis
I2	Leadership-Kaskade und Vorbildfunktion	Führungskräfte als glaubwürdige Enabler; geschützte Räume und Zeit für Erprobung	Alle Mitarbeitenden u. Führungskräfte	Ermöglichung und Konsultation: Priorisierung von Kapazität, Aufgreifen von Bedenken im Gruppengespräch	Gespräche mit Abteilungsleitern und Gruppenleitern; Nutzungsdaten: Nutzung durch Mitarbeitende korreliert mit KI-Affinität der Abteilungsleiter
I3	Mitarbeiter-Foren mit KI-Slot; Mitarbeitende als Referenten	Sinnstiftung, Sichtbarkeit von Erfolgen, Anregung zur Nachahmung, Darstellung von Risiken	Alle Mitarbeitende	Information, Sinnstiftung, Ko-Gestaltung: Mitarbeitende gestalten Inhalte als Referenten	Wirksamkeitsanalyse zu B1 und B2 (58 % bzw. 62 %); keine formatspezifische Messung
I4	„Prompt der Woche“ im Führungskreis	Multiplikation guter Praxis im Bereich; Anerkennung für Mitarbeitende	Führungskreis als Multiplikatoren; Mitarbeitende als Vortragende	Konsultation: Bottom-up-Wissen wird sichtbar und handlungsleitend	Reflexionsgespräche; keine spezifische Messung
I5	Ziel: „Identifikation und Erprobung von 5 KI-Use-Cases je Abt.“	Flächendeckende Erprobung ohne inhaltliche Vorgaben sicherstellen	Alle Abteilungen	Top-down-Anreiz mit delegierter Inhaltsentscheidung: das Ob ist gesetzt, das Was bleibt bei den Mitarbeitenden	Gespräche mit Führungskräften zu umgesetzten KI-Use-Cases
I6	KI-Ansprechperson je Gruppe; bereichsweites Experten-Netzwerk	Niedrigschwellige lokale Hilfe; Hemmschwelle bei Rückfragen senken	Alle Mitarbeitende; benannte Personen je Gruppe; Experten-Netzwerk	Peer-to-Peer-Konsultation und Rollenübertragung: Befähigungs-Verantwortung wird an die Fläche delegiert	Wirksamkeitsanalyse zu B2: 62 % wissen, an wen sie sich bei KI-Fragen wenden können

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Intervention	Ziel	Zielgruppe	Partizipationsmechanismus	Evidenzbasis
17	Bedarfserhebung, vierstufiges Qualifizierungsmodell	Qualifizierung am Kenntnisstand ausrichten; Kompetenzerleben stärken	Interessierte Mitarbeitende; Selbsteinstufung auf vier Stufen	Konsultation: Die Selbsteinstufung macht Mitarbeitende zu Beteiligten der Trainingsplanung; anschließend gestufte Befähigung	Selbsteinstufung: 70 % Kennen, 11 % Können, 14 % Beherrschen, 5 % Experte; ca. 135 von 350 Mitarbeitenden geschult; Wirksamkeitsanalyse zu B4: 38 % bewerten Formate als praxisnah, 49 % kennen ihren Kompetenzbedarf
18	„freakAI frAlDay“: ganztägiges Präsenzformat, ca. alle zwei Monate	Imagination Ceiling durchbrechen, kognitive Überforderung abfedern, Verbundenheit stiften	Interessierte Mitarbeitende; später auch aus anderen Unt.-Bereichen	Ko-Gestaltung: Live-Coding, Breakout-Sessions, offener Help-Desk für selbst eingebrachte Fragen	Alle Termine ausgebucht; Nachfrage aus angrenzenden Unternehmensbereichen; Gespräche
19	„AI@Work“: einstündige Online-Sessions je Quartal	Breitenwirkung, Alltagsbezug; Lösungen von Mitarbeitenden sichtbar machen	Interessierte Mitarbeitende	Ko-Gestaltung: Mitarbeitende liefern Inhalte aus eigener Arbeit	Reichweite ca. 30 % der Mitarbeitenden; bis zu 5 Beiträge von Mitarbeitenden aus verschiedenen Abt.
110	„Wer ist es? Die KI-Team-Challenge“ als Teambuilding-Workshop	Erfolgsenerlebnis: selbst gebaute, lauffähige Anwendung; Hemmschwelle senken; Teambuilding	Ganze Teams, ausdrücklich einschließlich Mitarbeitender ohne Software-Hintergrund	Ko-Produktion in Kleingruppen: Vibe Coding mit gemeinsamem Artefakt als Ergebnis	Drei Teams durchlaufen; alle Teams bauen in einer Session funktionierende Anwendung; Selbstauskunft der Teilnehmenden zu gesunkener Hemmschwelle
111	Vibe Coding im Arbeitsalltag	Autonomie und Gestaltungsspielraum; eigenständige Lösung selbst identifizierter Pain Points; Übernahme von Ergebnis-Verantwortung	Mitarbeitende ohne Software-Ausbildung	Delegation und Selbstbestimmung: freie Wahl von Problem, Werkzeug, Lösungsweg; Verantwortung beim Vibe Coder auch nach Deployment	Über 30 produktiv genutzte Tools; 24 % der Mitarbeitenden nutzen den KI-Coding-Assistenten; 17.400 Interaktionen, Gespräche mit Vibe Codern; stark ungleiche Nutzungsverteilung

Tabelle 3: Interventionen nach Ziel, Zielgruppe, Partizipationsmechanismus und Evidenzbasis

5.3 Evaluation entlang der fünf Bedingungen nach Mehmood und Farshchian

Die Evaluation orientiert sich an den fünf Bedingungen aus Tab. 1. Auf Basis der in Tab. 3 gebündelten Interventionen und Evidenzquellen wird im Folgenden geprüft, ob die Bedingungen auf die partizipative Einführung generativer KI übertragbar sind und wo sie KI-spezifisch präzisiert oder ergänzt werden müssen.

B1: Transparente und vertrauenswürdige Strategieentwicklung

Die Strategie ist bei der Mehrheit der Mitarbeitenden angekommen, 58 % fühlen sich ausreichend informiert, und 70 % verstehen, warum generative KI für ihre Aufgabe wichtig ist. Kommunikation wird in folgenden Action-Research-Zyklen wesentlich bleiben, bis sich deutlich mehr Mitarbeitende ausreichend informiert fühlen.

B2: Kommunikation und Zusammenarbeit

Die Daten zeigen, dass 62 % der Befragten wissen, an wen sie sich bei KI-bezogenen Fragen wenden können. Allerdings nennen fast alle Mitarbeitenden fehlende Zeit für eine tiefe und umfassende Einarbeitung in das komplett neue Thema als Hindernis.

B3: Anreize für die Partizipation

Die Ergebnisse zeigen, dass 67 % der Befragten an KI-Schulungen oder Lernformaten teilgenommen haben und 58 % KI aktiv im Arbeitsalltag nutzen. Die Differenz der beiden Werte zeigt die Hürde zwischen Lernen und Anwenden. Als Ursache nennen 57 % einen fehlenden Use-Case im

eigenen Arbeitsbereich (Imagination Ceiling), obwohl 70 % das Potenzial von KI verstehen. Dieses Problem wird im nächsten Zyklus durch on-the-job-Trainings adressiert.

B4: Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten

Hier zeigt sich ein Handlungsbedarf für den nächsten Zyklus: Nur 38 % der Befragten bewerten die KI-Lernformate als praxisnah und auf ihre Aufgaben bezogen. Aufgrund der hohen Aufgaben-Heterogenität im Unt.-Bereich müssen die Trainingsinhalte stärker individualisiert werden. Zudem wissen nur 49 % der Befragten, welche KI-Kompetenzen sie für ihre Rolle in Zukunft brauchen. Hier zeigen sich Imagination Ceiling und Schnelllebigkeit der KI-Entwicklung: Wenn sich KI-Tools und KI-Methoden laufend verändern, ist es schwer, stabile Kompetenzbedarfe zu formulieren. Anstelle statischer Schulungsinhalte wird künftige Qualifizierung ein kontinuierlicher Lernprozess aufgabenspezifisch „on the job“ sein und auf jeweils relevante KI-Themen fokussieren.

B5: Balance zwischen Organisationsstruktur und Autonomie der Mitarbeitenden

Die Autonomie zeigt sich am deutlichsten im Vibe Coding mit über 30 eigenständig entwickelten, produktiv genutzten Werkzeugen. Dabei wird eine neue Spannung sichtbar (Kap. 4.2.4): Schnelle fachliche Iterationen treffen auf die Governance-Anforderungen der IT. Auszutariieren ist damit nicht nur der Freiraum innerhalb der Organisationsstruktur, sondern der Übergang vom Prototyp in den produktiven Betrieb.

Zusammenfassend lässt sich F1 beantworten: Alle fünf Bedingungen von Mehmood und Farshchian (2023) sind für die partizipative Einführung generativer KI anwendbar und relevant. Drei Bedingungen (Anreize, Wissensvermittlung, Balance) erfordern jedoch KI-spezifische Erweiterungen (Kap. 5.4).

Tool-Nutzungsdaten zur Validierung

Die anonymisierten und stark aggregierten Nutzungsdaten stammen von einem KI-Coding-Assistenten, der für das Erstellen von Software genutzt wird. Aktuell nutzen 24 % der Mitarbeitenden den Assistenten aktiv: Ein hoher Anteil für einen Bereich außerhalb der IT. Bei über 10.500 Interaktionen wird dabei die Programmiersprache Python genutzt, für Datenanalyse, Automatisierung und Vibe Coding. In Summe wurden 17.400 Interaktionen registriert, davon über 17.100 im dialogischen Agent Mode, in dem die KI komplexe Aufgaben löst. Ein kleiner Teil der Mitarbeitenden generiert einen Großteil der Interaktionen. Damit ergänzen die Nutzungsdaten die Befragung: Während fehlende Use Cases und Zeitmangel die Breitenwirkung begrenzen, belegt die objektive Nutzung eine intensive Anwendung durch eine wachsende Gruppe von Vibe Codern.

Die Analyse zeigt auch, dass die Breite und Tiefe des KI-Einsatzes von Mitarbeitenden in vielen Fällen mit der KI-Affinität ihrer Führungskräfte korrelierte. Im nächsten Action-Research-Zyklus werden deshalb Führungskräfte gezielter qualifiziert.

5.4 Beiträge für Forschung und Praxis

Auf Basis der Evaluation werden im Folgenden die Beiträge zu F1 und F2 verdichtet: die Präzisierung des Bedingungsrahmens, die Ableitung KI-spezifischer Zusatzbedingungen und die Erweiterung des Partizipationsspielraums durch Vibe Coding.

Präzisierung des Bedingungsrahmens (F1)

In Tab. 4 ist die Präzisierung der Bedingungen dargestellt.

KI-spezifische Zusatzbedingungen als integrierter Gestaltungsrahmen (F2)

Die 5 Bedingungen von Mehmood und Farshchian (2023) müssen für eine erfolgreiche partizipative KI-Einführung um zusätzliche Bedingungen ergänzt werden (Tab. 5).

Der Beitrag dieser Studie liegt nicht in der erstmaligen Benennung einzelner Zusatzbedingungen, sondern in ihrer Integration zu einem feldvalidierten Gestaltungsrahmen. Neu ist insbesondere die Verbindung konkreter Interventionen mit beobachteter Wirkung sowie die Herausarbeitung der Governance des Übergangs vom fachlichen Prototyp zum produktiven IT-Betrieb als KI-spezifische Partizipationsbedingung.

Bedingung	Notwendige Präzisierung für KI
B1 Strategie	Unverändert
B2 Kommunikation	Unverändert
B3 Anreize	Anreize erzeugen Teilnahme, garantieren aber noch keinen Transfer in den Arbeitsalltag. Die Lücke ist KI-spezifisch durch das Imagination Ceiling erklärbar: Anreize müssen um Erlebnisformate ergänzt werden damit Mitarbeitende eigene Use Cases entdecken.
B4 Wissen	Die Umsetzung muss KI-spezifisch erfolgen: Statische Schulungsinhalte scheitern an Aufgabenheterogenität und Innovationsgeschwindigkeit. Qualifizierung muss ein kontinuierlicher „on the job“-Lernprozess werden.
B5 Balance	Es ergibt sich eine neue Balance-Dimension, die aufgelöst werden muss: Schnelle Vibe-Coding-Iterationen vs. Governance-Anforderungen der IT

Tabelle 4: Präzisierung der Bedingungen für KI

KI-spezifische Zusatzbedingung (F2)	Beleg in dieser Fallstudie	Einbettung in bestehende Literatur
Z1 KI-Kompetenz und sichtbare KI-Nutzung möglichst aller Führungskräfte	Beobachtung in Kap. 4.1: höchste Nutzung dort, wo Abteilungsleiter selbst intensiv mit KI arbeiten und berichten; im nächsten Zyklus gezielte KI-Qualifikation der Führungskräfte	Gartner (2025) und Li et al. (2025) beschreiben den Skills Gap auf Führungsebene als Hindernis; Kim et al. (2025) weisen der Führung eine moderierende Rolle für psychologische Sicherheit zu
Z2 Kontinuierliche on-the-job Qualifizierung statt statischer Schulungskataloge	Nur 38 % bewerten die Formate als praxisnah, nur 49 % kennen ihren künftigen Kompetenzbedarf; hohe Aufgabenheterogenität im Bereich; On-the-Job-Trainer aus den Gruppen im Folgezyklus	Bedingung B4 bei Mehmood und Farshchian (2023) fordert Wissensvermittlung, ohne Annahmen über deren Halbwertszeit; Breiter et al. (2025) betonen Schulung zur Risikoreduktion
Z3 Psychologische Sicherheit und Fehlertoleranz als Voraussetzung	Fehlerkultur als explizites Strategieelement (Kap. 4.1); geschützte Räume für Mitarbeitende zum entwickeln und optimieren von Lösungen (Kap. 4.1.2); Aussagen aus den Führungsgesprächen	Kim et al. (2025) zeigen die Reduktion psychologischer Sicherheit durch KI-Adoption; Hermann et al. (2026) und Abhari (2025) verweisen auf psychologische Grundbedürfnisse und psychosoziale Readiness
Z4 Governance für den Übergang vom Prototyp zum Produkt als neue Balance-Dimension	Beobachtungen in Kap. 4.2.4: 80/20-Problem der Verantwortungs-Übergabe, fehlendes Architektur- und Betriebswissen im Fachbereich, offene Übergabemodelle zur Unternehmens-IT	Meske et al. (2025) benennen Blackbox-Codebasen und Verantwortungslücken als konzeptionelle Risiken des Vibe Coding
Z5 Strategisches Ziel ist Entlastung und Verantwortungserhalt für Mitarbeitende, statt Ersatz von Mitarbeitenden	Durchgängige Sinnstiftung in Foren und Führungskaskade (Kap. 4.1.1); 70 % verstehen die Relevanz für die eigene Aufgabe	Kochan et al. (2023/2024) argumentieren, dass Mitdefinition durch Beteiligte augmentierende gegenüber verdrängenden Nutzungen wahrscheinlicher macht; Hermann et al. (2026) zur Bedrohungswahrnehmung

Tabelle 5: KI-spezifische Zusatzbedingungen (F2), ihre Evidenzbasis und ihre Einbettung in die Literatur

Erweiterung des Partizipationsspielraums durch Vibe Coding

Vibe Coding erweitert den Partizipationsspielraum über Ideengenerierung, Bewertung, Datenkuratierung und Identifikation von Anwendungsfällen hinaus (Paffrath et al. 2026; Kuch et al. 2025; Reinhard et al. 2024): Mitarbeitende entwickeln Lösungen eigenständig und bringen ihr Domänenwissen direkt in den KI-Dialog ein. Die über 30 produktiv genutzten Tools belegen diesen erweiterten Gestaltungsraum empirisch. Zugleich konkretisiert die Fallstudie eine neue Grenze: Der Übergang von fachlichen Prototypen in den stabilen IT-Betrieb erzeugt Governance- und Verantwortungsfragen, die bei klassischer Partizipationsliteratur kaum adressiert sind.

5.5 Übertragbarkeit und Limitationen

Die Generalisierbarkeit der Einzelfallstudie begrenzt. Der untersuchte Bereich verfügte bereits über interne KI-Expertise, profitierte von einer offenen Veränderungskultur sowie vom Zugang zu zentralen IT-Kompetenzen. Zudem fiel die Fallstudie in eine Phase hoher öffentlicher KI-Aufmerksamkeit, was Sinnstiftung und freiwilliges Experimentieren erleichterte. Ob vergleichbare Effekte in Bereichen ohne interne Trainer, mit geringerer KI-Affinität oder unter nachlassender Aufmerksamkeit entstehen, bleibt offen. Die langfristige Nachhaltigkeit der Effekte und die Fähigkeit, mit der schnellen Entwicklung von KI-Methoden Schritt zu halten, werden in weiteren Action-Research-

Zyklen zu prüfen sein.

Interessenkonflikt. Stellvertretend für beide Autoren bestätigt der Erstautor, dass es keinen Interessenkonflikt gibt.

Danksagung. Wir danken unseren Mitarbeitenden, Führungskräften und den zentralen IT-Stellen für ihre Unterstützung.

6 Literaturverzeichnis

- Abhari K (2025) Employee Participation in Digital Transformation: From Digitalization Sentiment to Transformation Predisposition. *Information & Management* 62 (2025):104212. <https://doi.org/10.1016/j.im.2025.104212>
- Bouquet C, Wright CJ, Nolan J (2026) Match Your AI Strategy to Your Organization's Reality. *Harvard Business Review* 104(1) (January–February 2026).
- Breiter K, Lohmann T, Stahl B et al. (2025) Generative KI in der Finanzbranche: Strategische, technologische und organisationale Implementierung am Beispiel der DZ BANK AG. *HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik* 62:1212–1230. <https://doi.org/10.1365/s40702-025-01166-8>
- Cieslak O, Valor C (2024) Navigating Digital Transformation: An Integrative Review of Employee Resistance and Organizational Change. *Cogent Business & Management* 11(1).
- Cloud Security Alliance (2025) Navigating the Human Factor: Addressing Employee Resistance to AI Adoption. Cloud Security Alliance, 27. Juni 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/navigating-the-human-factor>
- CNBC (2025) Klarna CEO says AI helped company shrink workforce by 40%. CNBC, 14. Mai 2025. <https://www.cnbc.com/2025/05/14/klarna-ceo-says-ai-helped-company-shrink-workforce-by-40percent.html>
- Cotton JL, Vollrath DA, Froggatt KL, Lengnick-Hall ML, Jennings KR (1988) Employee Participation: Diverse Forms and Different Outcomes. *Academy of Management Review* 13(1):8–22
- Delgado F, Yang S, Madaio M, Yang Q (2023): The Participatory Turn in AI Design: Theoretical Foundations and the Current State of Practice. *EAAMO '23*. DOI 10.1145/3617694.3623261 (arXiv:2310.00907).
- Fortune/WEF-CEO-Studie (2026) Thousands of CEOs admit AI had no impact on employment or productivity—and it has economists resurrecting a paradox from 40 years ago. *Fortune*, 19. April 2026. <https://fortune.com/article/why-do-thousands-of-ceos-believe-ai-not-having-impact-productivity-employment-study/>
- Gartner (2025) Gartner Survey Reveals That CEOs Believe Their Executive Teams Lack AI Savviness. Pressemitteilung, Gartner Inc., 6. Mai 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-05-06-gartner-survey-reveals-that-ceos-believe-their-executive-teams-lack-ai-savviness>
- Gomez C, Cho SM, Ke S, Huang C-M, Unberath M (2025) Human-AI collaboration is not very collaborative yet: a systematic review of human-AI interaction for AI-assisted decision making. *Frontiers in Computer Science* 6:1521066. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1521066>
- Gruda D, Aeon B (2025) Seven Myths about AI and Productivity: What the Evidence Really Says. *California Management Review*.
- Haipeter T, Wannöföel M, Daus J-T, Schaffarczyk S (2024): Human-centered AI through employee participation. *Frontiers in Artificial Intelligence* 7:1272102. DOI 10.3389/frai.2024.1272102.
- Hallman, N., Kowaleski, Z., Puvvada, A. und Schmidt, J. J. (2026). What the Best AI Users Do Differently—and How to Level Up All of Your Employees. *Harvard Business Review*, März–April 2026. <https://hbr.org/2026/03/what-the-best-ai-users-do-differently-and-how-to-level-up-all-of-your-employees>
- Hermann E, Puntoni S, Morewedge CK (2026) Why Gen AI Feels So Threatening to Workers. And What Leaders Can Do to Ease the Anxiety. *Harvard Business Review* 104(2):98–107
- Kim B-J, Kim M-J, Lee J (2025) The dark side of artificial intelligence adoption: linking artificial intelligence adoption to employee depression via psychological safety and ethical leadership. *Humanities and Social Sciences Communications* 12:704. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05040-2>
- Kochan TA, Armstrong B, Shah J, Castilla EJ, Likis B, Mangelsdorf ME (2023/2024): Bringing Worker Voice into Generative AI. MIT Sloan / MIT Generative AI Impact Papers.

- Kuch F, Lane CN, Oberländer AM, Sauer MJ (2025): Sparking Digital Innovation: A Framework for Employee and Generative AI Involvement. ICIS 2025. Fraunhofer FIT, TU München, Universität Bayreuth.
- Lewin K (1946) Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues* 2(4):34–46
- Li J, Zhu F, Hua P (2025) Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption. *Harvard Business Review*, November 2025.
<https://hbr.org/2025/11/overcoming-the-organizational-barriers-to-ai-adoption>
- Litwin AS (2011) Technological change at work: the impact of employee involvement on the effectiveness of health information technology. *ILR Review* 64(5):863–888
- Locke EA, Schweiger DM (1979) Participation in decision making: One more look. In: Staw BM (Hrsg) *Research in organizational behavior*, Vol 1. JAI Press, Greenwich CT, S 265–339
- Mehmood H, Farshchian BA (2023) Exploring conditions for employee participation in digital transformation – A systematic literature review. In: *ACIS 2023 Proceedings* (Paper 31).
<https://aisel.aisnet.org/acis2023/31/>
- Meske C, Hermanns T, von der Weiden E, Loser K-U, Berger T (2025): Vibe Coding as a Reconfiguration of Intent Mediation in Software Development – Definition, Implications, and Research Agenda. *IEEE Access* 13:213242–213259. DOI 10.1109/ACCESS.2025.3645466 (arXiv:2507.21928).
- Miller KI, Monge PR (1986) Participation, Satisfaction, and Productivity: A Meta-Analytic Review. *Academy of Management Journal* 29(4):727–753
- Paffrath V, Bauer-Hänsel I, Wlcek M, Wortmann F (2026): Frugal Adoption of Generative AI in Industrial Product Companies. ECIS 2026, Track IS Innovation, Adoption and Diffusion. Universität St. Gallen.
- Reinhard P, Li MM, Peters C, Leimeister JM (2024): Let Employees Train Their Own Chatbots: Design of Generative AI-Enabled Delegation Systems. ECIS 2024, Track 23 Design Research, Paper 5.
- Ruess P, Staffa A, Kreutz A, Busch C, Saba Gayoso CO, Pollmann K (2024) Künstliche Intelligenz in betrieblichen Prozessen: Ein Vorgehensmodell zur partizipativen Gestaltung von KI-Anwendungen. *HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik* 61:485–502. <https://doi.org/10.1365/s40702-024-01049-4>
- S&P Global Market Intelligence (2025) Generative AI shows rapid growth but yields mixed results. 27. Oktober 2025. <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2025/10/generative-ai-shows-rapid-growth-but-yields-mixed-results>
- Schenkl M (2025) KI-Team-Challenge: Workshop-Material für Vibe Coding Teambuilding. BMW Group, Open-Source-Ressource. <https://github.com/MSchenkl/KI-Team-Challenge>
- Thomas A (2026): Good Work Design and AI Adoption – Action Research in Eight Cross-Sector Case Studies. Institute for the Future of Work (UK), mit CIPD und Warwick Business School.
- Uitley J (2026) The Imagination Ceiling: Why 70% of Your People Are Stuck on AI. Blog-Beitrag, 31. Januar 2026. <https://www.jeremyutley.com/blog/the-imagination-ceiling>
- Wagner JA III (1994) Participation's Effects on Performance and Satisfaction: A Reconsideration of Research Evidence. *Academy of Management Review* 19(2):312–330
- Writer, Workplace Intelligence (2025) Enterprise AI Adoption Report 2025: Key Findings. Writer Inc. <https://writer.com/blog/enterprise-ai-adoption-survey-press-release/>